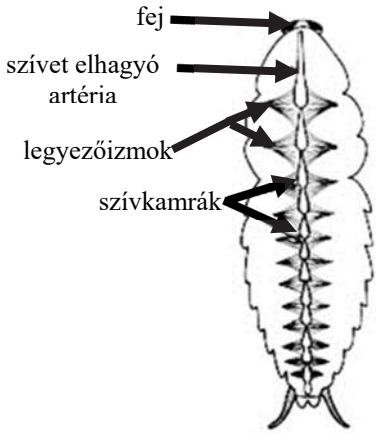
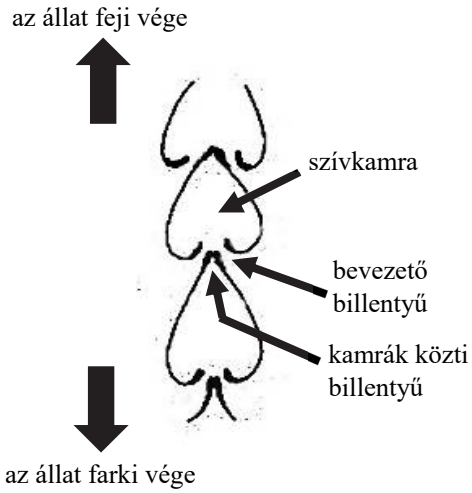
II. Állati keringés 13 pont

Az ábrán a rovarszív általános felépítését, valamint a szívet alkotó kamrák szerkezetét látja. A szív mozgatását a rovarok esetében nem csak a szívfalban levő izmok, hanem a szív falára kívülről tapadó, a háti kitinpáncél belső oldalán eredő izmok is végzik. Hatásukra a kamrák tágulnak. A szív oldalán levő nyílásokat, és a kamrák közti nyílásokat egyaránt billentyűk zárják. Tanulmányozza az ábrákat, és válaszoljon a kérdésekre!



1. ábra



2. ábra

1. Az alábbi, a rovarok keringési rendszerével kapcsolatos állítások közül az igazak betűjelzését írja a négyzetekbe! (2 pont)

A) A rovaroknak zárt keringési rendszere van.
B) A rovarok testfolyadéka a szívben a fej irányába áramlik.
C) A legyezőizmok összehúzódása préseli ki a szívből a testfolyadékot.
D) A rovarok testfolyadéka nem szállít tápanyagokat.
E) A rovaroknak nincsenek vénáik.

2. A 2. ábrán a rovarszívet működés közben látja. Melyik állítás igaz a működő szívvel kapcsolatban? (2 pont)

A) A 2. ábrán látható állapotban a testfolyadék beáramlik a szívbe.
B) A 2. ábrán látható állapotban a legyezőizmok elernyedt állapotban vannak.
C) A kamrák közti billentyűk a legyezőizmok elernyedésekor kinyílnak.
D) A szívbe vezető billentyűk a legyezőizmok elernyedésekor kinyílnak.
E) A szívbe vezető billentyűk és a kamrák közti billentyűk egyszerre nyílnak ki.

3. A rovarok keringési rendszerében áramló testfolyadék, és a gerincesek vérének oxigéntartalma között van egy fontos különbség. Magyarázza a különbséget!

A gerincesek keringési rendszerének különböző pontjain a vér összetétele jellegzetesen változik. Azonosítsa az alábbi határozókulcs segítségével különböző gerinces csoportok keringési rendszerének egyes szakaszait! A feladat megoldása során *kevert vér*nek tekintjük a vért, ha oxigéngáz-tartalma az állatra jellemző artériás és vénás véré közt van. Mindegyik gerinces csoportnál a legjellemzőbb hazai fajokat vegye figyelembe!

Az azonosítandó szakaszok:

A halak szívkamrája
A hüllők testartériája (aorta)
A madarak tüdőartériája
Az emlősök tüdővénája
A kétéltűek szívkamrája
A hüllők testvénája
A madarak bal kamrája
Az emlősök bal pitvara

1. a. Artériás (oxigéngazdag) vért tartalmaz. ..... **2.**
b. Vénás (oxigénszegény) vért tartalmaz. ..... **4.**
c. Kevert vért tartalmaz. ..... **6.**
2. a. Falában elágazó / Y-alakú izomsejtek (rostok) is vannak. ..... **3.**
b. Falában nincsenek elágazó / Y-alakú izomsejtek. ..... *1. szakasz*
3. a. Nyitott vitorlás billentyűn át áramlik ki belőle a vér. ..... *2. szakasz*
b. Nyitott zsebes billentyűn át áramlik ki belőle a vér. ..... *3. szakasz*
4. a. Négyüregű szívvel rendelkező állatra jellemző. ..... **5.**
b. Nem négyüregű szívvel rendelkező állatra jellemző. ..... *4. szakasz*
5. a. Falában sok simaizmot és rugalmas rostot tartalmazó réteg található. ..... *5. szakasz*
b. Fala tágulékony, kevéssé rugalmas. ..... *6. szakasz*
6. a. Két szívüreggel áll közvetlen vérátáramlási kapcsolatban. ..... *7. szakasz*
b. Egyetlen, részben osztott kamrával áll közvetlen áramlási kapcsolatban. ..... *8. szakasz*

4. Adja meg az egyes szakaszok nevét! (8 pont)

1. szakasz: .....
2. szakasz: .....
3. szakasz: .....
4. szakasz: .....
5. szakasz: .....
6. szakasz: .....
7. szakasz: .....
8. szakasz: .....

1.	2.	3.	4.	összesen